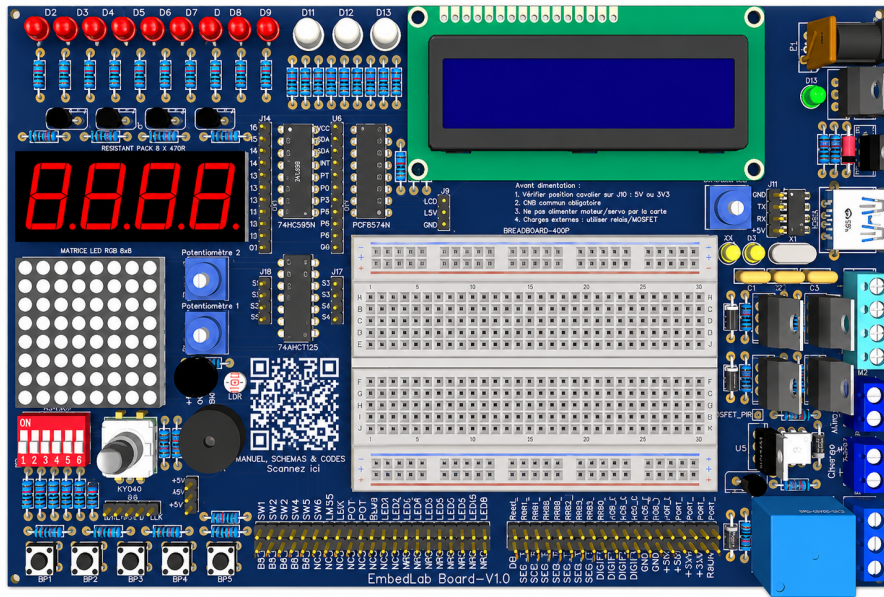


# EmbedLab Board – Fiche de prise en main rapide

V1.0

Carte pedagogique pour GPIO, ADC, UART, I2C, affichage, capteurs et actionneurs



## Avant alimentation

1. Verifier **J10** : **5 V** ou **3,3 V**.
2. Relier le **GND** de la carte au **GND** du microcontroleur.
3. Ne pas alimenter moteur ou servo depuis le 7805.
4. Charges externes : utiliser **relais**, **MOSFET** ou **pont en H**.
5. Couper l'alimentation avant toute modification de cablage.

## J10 est critique

5 V : Arduino Uno/Nano/MEGA.  
3,3 V : ESP32, STM32, FPGA, Pico.  
Verifier J10 avant POT1, POT2, LM35, LDR et toute entree ADC.

| N  | Zone                | Role                     | N  | Zone               | Role                            |
|----|---------------------|--------------------------|----|--------------------|---------------------------------|
| 1  | LEDs rouges         | sorties logiques simples | 12 | SN74AHCT125        | adaptation 3,3 V vers 5 V       |
| 2  | LEDs RGB            | PWM / couleurs           | 13 | QR code            | acces documentation et fichiers |
| 3  | LCD 1602            | messages et mesures      | 14 | Breadboard 400 pts | prototypage rapide              |
| 4  | Alimentation        | 12 V, PTC, 5 V, 3,3 V    | 15 | Pont en H          | petit moteur DC                 |
| 5  | 7 segments 4 digits | affichage multiplexe     | 16 | MOSFET             | charge DC externe               |
| 6  | 74HC595N            | extension de sorties     | 17 | DIP-switch         | configuration                   |
| 7  | PCF8574N            | extension I2C            | 18 | KY040              | encodeur rotatif                |
| 8  | Zone rappel / J9    | consignes rapides        | 19 | Buzzer             | alarme sonore                   |
| 9  | CH340G / USB        | UART PC                  | 20 | BP1 a BP5          | boutons poussoirs               |
| 10 | Matrice 8x8         | animation / balayage     | 21 | Headers            | acces aux signaux               |
| 11 | POT, LM35, LDR      | entrees analogiques      | 22 | Relais             | charge basse tension            |

## Connecteurs rapides

| Repere    | Usage                                            |
|-----------|--------------------------------------------------|
| J1        | LEDs rouges D1 a D10                             |
| J2        | LEDs RGB D11 a D13                               |
| J3        | Buzzer                                           |
| J4        | BP1 a BP5                                        |
| J5        | Commande MOSFET                                  |
| J6        | Commande pont en H                               |
| J7 / J8   | Commande Matrice 8x8                             |
| J9        | Entrees analogiques LM35, LDR, POT1, POT2        |
| J10       | Selection 5 V / 3,3 V                            |
| J11       | USB-serie : GND, TX, RX, +5 V                    |
| J12       | Encodeur KY040                                   |
| J13       | Sorties Q0 a Q7 du 74HC595N                      |
| J14       | Commande 74HC595N : DS, ST, SH                   |
| J15       | E/S P0 a P7 du PCF8574N                          |
| J16       | Bus PCF8574N : SDA, SCL, INT                     |
| J17 / J18 | SN74AHCT125                                      |
| J19       | Alimentation LCD                                 |
| H1        | Pilotage de l'afficheur 7 segments 4 digits      |
| P6        | Pilotage de l'ecran LCD                          |
| P8        | Sorties disponibles pour alimenter le breadboard |
| 10K1      | Commande la charge AC/DC apartir du relais       |

## Procedure rapide

1. Choisir un module a tester.
2. Regler J10 selon la carte externe.
3. Relier le GND commun.
4. Cabler le signal vers le header correspondant.
5. Alimenter puis televerser un code minimal.
6. Mesurer si le resultat n'est pas conforme.

## Limites conseillees en TP

- Entree carte : 12 V DC stable, polarite respectee.
- 5 V logique : ne pas tirer de forte puissance sur le LM7805.
- Relais : charge DC basse tension uniquement.
- MOSFET : charge DC externe, alimentation separee si besoin.
- Pont en H : petit moteur DC basse tension.
- USB : debug et UART, pas pour moteurs.

# EmbedLab Board – raccords essentiels

Page 2 : analogique, communication, puissance et depannage

## Raccordement analogique

### Regle ADC

Le signal analogique ne doit jamais depasser la tension acceptee par le microcontroleur. Verifier donc la position de **J10** avant d'utiliser POT1, POT2, LM35 ou LDR.

| Carte externe | Position de J10                        |
|---------------|----------------------------------------|
| Arduino 5 V   | J10 sur 5 V                            |
| ESP32 / STM32 | J10 sur 3,3 V                          |
| FPGA / Pico   | J10 sur 3,3 V                          |
| Mesure        | Verifier au multimetre avant connexion |

## USB-serie

| Element    | Usage                                    |
|------------|------------------------------------------|
| J11        | GND, TX, RX, +5 V                        |
| LEDs TX/RX | Visualisation de l'activite UART         |
| Usage      | Terminal serie, debug, donnees capteurs  |
| Precaution | Croiser TX carte vers RX microcontroleur |

## Puissance basse tension

| Bloc        | Recommandation                                      |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| Relais      | Charge DC basse tension, pas de secteur 230 V en TP |
| MOSFET      | Charge DC externe, commande par J5                  |
| Pont en H   | Petit moteur DC, commandes dediees                  |
| Alim moteur | Alimentation externe recommandee                    |
| Masse       | GND commun sauf montage isole                       |

## Depannage express

| Symptome    | Action                                               |
|-------------|------------------------------------------------------|
| Aucune alim | verifier 12 V, polarite, PTC, court-circuit          |
| ADC faux    | verifier J10 et GND commun                           |
| LCD vide    | verifier J9/J19, contraste, cablage                  |
| USB absent  | pilote CH340, cable, port COM                        |
| Moteur KO   | verifier alimentation externe et commandes pont en H |
| Chauffe     | debrancher charges, ne pas tirer sur le 7805         |

## QR code du depot



MANUEL, SCHEMAS & CODES  
[https://github.com/Scorpion160/  
Electronic-Development-board](https://github.com/Scorpion160/Electronic-Development-board)